

Sayfa 745 Soru 7

①

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} \quad 0 < x < L, \quad 0 < t$$

Sınır koşulları

$$i) p(0, t) = p_0, \quad p(L, t) = p_0$$

$$ii) p(0, t) = p_0, \quad \frac{\partial p}{\partial x}(L, t) = 0$$

Başlangıç koşulları

$$p(x, 0) = p_0 \cos 2\pi x, \quad \frac{\partial p}{\partial t}(x, 0) = 0 \quad 0 \leq x \leq L$$

a) i) Sınır koşullarına göre $p_0 = 0.9$ için $t = 0.5$ ve $t = 1$ için $x = \frac{1}{2}$ 'deki yaklaşık sonuç?

b) ii) Sınır koşullarına göre $p_0 = 0.9$ için $t = 0.5$ ve $t = 1$ için $x = \frac{1}{2}$ 'deki yaklaşık sonuç?

$$c = 1, L = 1, h = k = 0.1$$

a) Şıkkı için yazdığımız kodu kullanabiliriz. $p(0.5, 0.5) = 0.9$
 $p(0.5, 1) = 2.7$

0.3 karmaşıklığı. ? ① .3
② round

b ŞİKLİ.

②

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0 \quad 0 < x < L, t > 0$$

$$\left. \begin{aligned} u(0, t) &= g_{x0}(x, t) \\ \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) &= r(x, t) \\ u(x, 0) &= g_{t0}(x, t) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) &= g(x, t) \end{aligned} \right\} \text{Koşullar}$$

x m aralığa } bölünecek
 t n aralığa }

$$m = L/h$$

$$n = T/k$$

	$x_1=0$	$x_2=h$	$x_3=2h$	...	$x_m=(m-1)h$	$x_{m+1}=mh=L$
$t_1=0$	w_{11}	w_{21}	w_{31}	...	w_{m1}	$w_{m+1,1}$
$t_2=k$	w_{12}	w_{22}	w_{32}	...	w_{m2}	$w_{m+1,2}$
$t_3=2k$	w_{13}	w_{23}	w_{33}	...	w_{m3}	$w_{m+1,3}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
$t_n=(n-1)k$	$w_{1,n}$	$w_{2,n}$	$w_{3,n}$	...	$w_{m,n}$	$w_{m+1,n}$
$t_{n+1}=nk=T$	$w_{1,n+1}$	$w_{2,n+1}$	$w_{3,n+1}$	...	$w_{m,n+1}$	$w_{m+1,n+1}$

$$w_{i,j} = g_{x0}(x_i, t_j) \quad 1 \leq j \leq n+1$$

$$w_{i,1} = g_{t0}(x_i, t_1) \quad 1 \leq i \leq m+1$$

① $\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, 0)$ için ileri sonlu fark kullanalım. ③

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, 0) \approx \frac{w_{i2} - w_{i1}}{k} = g(x_i, t_1)$$

$$\Rightarrow w_{i2} = w_{i1} + kg(x_i, t_1) \quad 2 \leq i \leq m+1$$

② $\frac{\partial u}{\partial x}(L, t)$ için geri sonlu fark kullanalım.

$$\frac{\partial u}{\partial x}(L, t_j) \approx \frac{w_{m+1,j} - w_{m,j}}{h} = r(x_{m+1}, t_j)$$

$$\Rightarrow w_{m+1,j} = w_{m,j} + h \cdot r(x_{m+1}, t_j) \quad 2 \leq j \leq n+1$$

①'den tabloda 2. satır artık bilinen oldu.

②'den " (m+1). sütun artık bilinen olacak. Ama NASIL?

Merkezi sonlu fark formülleri

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_j) \approx \frac{w_{i,j+1} - 2w_{i,j} + w_{i,j-1}}{k^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_j) \approx \frac{w_{i+1,j} - 2w_{i,j} + w_{i-1,j}}{h^2}$$

denkleme yerine yazılıp $\lambda = \frac{\alpha k}{h}$ ile düzenlendiğinde

$$w_{i,j+1} = 2(1 - \lambda^2)w_{i,j} + \lambda^2(w_{i+1,j} + w_{i-1,j}) - w_{i,j-1}$$

Sonlu fark denklemi elde edilir.

$j=2$

$i=2$

$$w_{2,3} = 2(1-\lambda^2)w_{2,2} + \lambda^2(w_{3,2} + w_{1,2}) - w_{2,1}$$

$\vdots$

$i=m$

$$w_{m,3} = 2(1-\lambda^2)w_{m,2} + \lambda^2(w_{m+1,2} + w_{m-1,2}) - w_{m,1}$$

Sonra ② Sınır koşulu devreye girecek.

$$w_{m+1,3} = w_{m,3} + h \cdot r(x_1, t_3)$$

$j=3$

$i=2$

$$w_{2,4} = 2(1-\lambda^2)w_{2,3} + \lambda^2(w_{3,3} + w_{1,3}) - w_{2,2}$$

$\vdots$

$i=m$

$$w_{m,4} = 2(1-\lambda^2)w_{m,3} + \lambda^2(w_{m+1,3} + w_{m-1,3}) - w_{m,2}$$

Sonra ② Sınır koşulundan;

$$w_{m+1,4} = w_{m,4} + h \cdot r(x_1, t_4)$$

$\vdots$

$j=n$ 'e kadar bu döngü yapılacak.

$$p(0.5, 0.5) = 0.9$$

$$p(0.5, 1) = 1.4319$$